

कोशिका नाम का शहर

I PUC · अध्याय 8 · कोशिका: जीवन की इकाई

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



कोशिका शहर में स्वागत

"हर जीव कोशिकाओं से बना है," प्रो. BAIO ने कहा। पौधों के लिए **Schleiden** (1838) और जंतुओं के लिए **Schwann** (1839) ने यह कहा — यही **cell theory** है। बाद में **Virchow** ने जोड़ा, "हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है।"

💡 याद रखो

Virchow (1855): Omnis cellula-e cellula — नई कोशिकाएँ पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं।



गाँव और शहर

बैक्टीरिया सीधे-सादे गाँवों में रहते थे — केंद्रक झिल्ली के बिना **prokaryotic cells**; बस एक **nucleoid**, DNA के छोटे छल्ले **plasmids** और **mesosomes** नाम की तहें। पौधे और जंतु बड़े शहरों में रहते थे — सच्चे केंद्रक और कई कोशिकांगों वाली **eukaryotic cells**।

💡 याद रखो

Prokaryotes में 70S ribosomes होते हैं और झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते।



शहर की दीवार

हर शहर के चारों ओर **plasma membrane** थी। **Singer and Nicolson** (1972) ने इसे **fluid mosaic model** बताया: दो परतों वाला लिपिड का समुद्र, जिसमें प्रोटीन नावों की तरह तैरते हैं। पौधों के शहरों में cellulose की एक और बाहरी दीवार थी — **cell wall**।

💡 याद रखो

झिल्ली चयनात्मक पारगम्य (selectively permeable) है; इसके लिपिड quasi-fluid हैं।



सड़कें और डाकघर

endoplasmic reticulum सड़कों का जाल था। Ribosome कामगारों से भरा **Rough ER** प्रोटीन बनाता था; **smooth ER** लिपिड बनाता था। चपटी **cisternae** के ढेर वाला **Golgi apparatus** डाकघर था — सामान पैक करके बाहर भेजता था।

💡 याद रखो

Golgi के cis (बनाने वाला) और trans (परिपक्व करने वाला) फलक होते हैं; यह glycoproteins और glycolipids बनाता है।



रीसाइक्लिंग और भंडार

Lysosomes hydrolytic एंज़ाइमों से भरे रीसाइक्लिंग डिब्बे थे — "आत्मघाती थैलियाँ" (suicide bags)। **tonoplast** से घिरी **Vacuoles** रस जमा करती थीं; पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी 90% जगह भर सकती है!

💡 याद रखो

Lysosomal एंज़ाइम अम्लीय pH पर सबसे अच्छा काम करते हैं।



बिजलीघर

Mitochondria बिजलीघर थे; उनकी भीतरी दीवार **cristae** में मुड़ी थी और वायवीय श्वसन से ATP बनाती थी। उनके पास अपना गोल DNA और 70S ribosomes भी थे — इसीलिए उन्हें **semi-autonomous** कहते हैं।

💡 याद रखो

Mitochondria: दोहरी झिल्ली, cristae, DNA, RNA और 70S ribosomes वाला matrix।

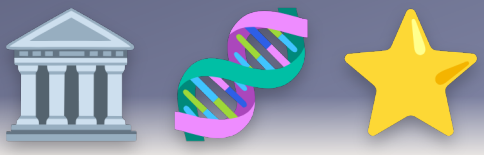


सौर खेत

पौधों के शहरों में **plastids** थे। हरे **chloroplasts** **thylakoids** के ढेरों — **grana** — में धूप पकड़ते थे। रंगीन **chromoplasts** फलों और फूलों को रंगते थे, और रंगहीन **leucoplasts** भोजन — स्टार्च, तेल या प्रोटीन — जमा करते थे।

💡 याद रखो

Amyloplasts स्टार्च, elaioplasts तेल और aleuroplasts प्रोटीन जमा करते हैं।



नगर भवन

बीच में छिद्रों वाली दोहरी झिल्ली में लिपटा **nucleus** खड़ा था। अंदर **nucleolus** rRNA बनाता था और **chromatin** DNA सँभालता था। पास में दो **centrioles** वाला **centrosome** कोशिका विभाजन की तैयारी कर रहा था।

💡 याद रखो

Nucleolus — rRNA संश्लेषण का स्थान · Centrioles एक-दूसरे से समकोण पर होते हैं।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Schleiden p.1 · Schwann p.1 · cell theory p.1 · Virchow p.1 · prokaryotic cells p.2 · nucleoid p.2 · plasmids p.2 · mesosomes p.2 · eukaryotic cells p.2 · plasma membrane p.3 · Singer and Nicolson p.3 · fluid mosaic model p.3 · cell wall p.3 · endoplasmic reticulum p.4 · Rough ER p.4 · smooth ER p.4 · cisternae p.4 · Golgi apparatus p.4 · Lysosomes p.5 · tonoplast p.5 · Vacuoles p.5 · Mitochondria p.6 · cristae p.6 · semi-autonomous p.6 · plastids p.7 · chloroplasts p.7 · thylakoids p.7 · grana p.7 · chromoplasts p.7 · leucoplasts p.7 · nucleus p.8 · nucleolus p.8 · chromatin p.8 · centrioles p.8 · centrosome p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. "Omnis cellula-e cellula" किसने कहा?

- Schleiden
- Schwann
- Virchow
- Robert Brown

2. Fluid mosaic model किसने दिया?

- Watson and Crick
- Singer and Nicolson
- Schleiden and Schwann
- Jacob and Monod

3. किस कोशिकांग को suicide bag कहते हैं?

- Lysosome
- Golgi body
- Vacuole
- Ribosome

4. rRNA कहाँ बनता है?

- Nucleolus
- Mitochondrion
- Golgi body
- Centriole

5. Mesosomes किसमें पाए जाते हैं?

- पादप कोशिकाएँ
- जंतु कोशिकाएँ
- Prokaryotic कोशिकाएँ
- कवक कोशिकाएँ

उत्तर: 1-Virchow · 2-Singer and Nicolson · 3-Lysosome · 4-Nucleolus · 5-Prokaryotic कोशिकाएँ